

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION - SRS)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN & RESORT

(Hotel & Resort Management System - HRMS)

Phiên bản: v1.0
Ngày phát hành: 03/07/2026
Người soạn thảo: IT Consultant & System Analyst
Trạng thái tài liệu: Bản phát hành nội bộ

Lịch sử phiên bản tài liệu

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
v0.1	01/07/2026	Khởi tạo cấu trúc tài liệu, xác định Actor và Module cốt lõi	System Analyst
v0.5	02/07/2026	Bổ sung đặc tả Use Case chi tiết, thiết kế sơ đồ Use Case tổng thể	System Analyst
v0.8	02/07/2026	Thiết kế ERD, rà soát và bổ sung trường trạng thái (status) cho các bảng nghiệp vụ	System Analyst
v1.0	03/07/2026	Hoàn thiện User Story, yêu cầu phi chức năng, chuẩn hoá định dạng phát hành	System Analyst

Mục lục

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification) cho Hệ thống Quản lý Khách sạn & Resort (HRMS), phục vụ làm cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan (chủ đầu tư, đội ngũ phân tích nghiệp vụ, đội ngũ phát triển và kiểm thử) về phạm vi, chức năng và ràng buộc kỹ thuật của hệ thống trước khi bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết và lập trình.

1.2. Phạm vi hệ thống

HRMS là hệ thống quản lý vận hành toàn diện cho một khách sạn/khu nghỉ dưỡng, bao phủ toàn bộ vòng đời của một lượt lưu trú: từ tìm kiếm - đặt phòng, nhận/trả phòng, quản lý buồng phòng và bảo trì, cung ứng dịch vụ tại chỗ (nhà hàng, spa, giặt ủi...), đến xuất hóa đơn - thanh toán và báo cáo quản trị. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều phân hệ (module) có thể triển khai độc lập nhưng liên kết dữ liệu chặt chẽ qua một cơ sở dữ liệu trung tâm.

Hệ thống KHÔNG bao gồm trong phạm vi phiên bản v1.0: phân hệ kế toán tổng hợp (General Ledger), quản lý chuỗi cung ứng/kho vận nội bộ chi tiết, và cổng thanh toán quốc tế đa tiền tệ (được xem là hướng mở rộng ở các phiên bản sau).

1.3. Đối tượng đọc tài liệu

- Ban quản lý / chủ đầu tư dự án: đánh giá phạm vi và tính khả thi nghiệp vụ.
- Đội ngũ phân tích nghiệp vụ (BA) và thiết kế hệ thống: làm cơ sở thiết kế chi tiết.
- Đội ngũ phát triển phần mềm (Backend/Frontend): làm cơ sở hiện thực hoá chức năng.
- Đội ngũ kiểm thử (QA/QC): làm cơ sở xây dựng test case.

1.4. Định nghĩa - Từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
HRMS	Hotel & Resort Management System - Hệ thống Quản lý Khách sạn & Resort
Folio	Hồ sơ chi phí tổng hợp của một lượt lưu trú, gồm tiền phòng và các dịch vụ phát sinh
Booking	Đơn đặt phòng của khách hàng
Check-in / Check-out	Thủ tục nhận phòng / trả phòng
Housekeeping	Bộ phận buồng phòng, phụ trách vệ sinh và chuẩn bị phòng
POS	Point of Sale - Điểm bán hàng tại chỗ (nhà hàng, quầy dịch vụ)
Occupancy Rate	Công suất sử dụng phòng, tỉ lệ phòng có khách trên tổng số phòng
Actor	Tác nhân - đối tượng người dùng hoặc hệ thống tương tác với HRMS
UC	Use Case - Ca sử dụng
ERD	Entity Relationship Diagram - Sơ đồ thực thể quan hệ

1.5. Tài liệu tham khảo

- Chuẩn đặc tả yêu cầu phần mềm IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148.

- Thực tiễn nghiệp vụ vận hành khách sạn (Property Management System - PMS) phổ biến trên thị trường.
- Quy trình xây dựng tài liệu SRS có hỗ trợ AI (AI-assisted requirements elicitation) theo phương pháp lặp (iterative refinement).

2. Mô tả tổng quan hệ thống

2.1. Bối cảnh và mục tiêu nghiệp vụ

Khách sạn/Resort vận hành đồng thời nhiều luồng nghiệp vụ diễn ra song song: đặt phòng từ nhiều kênh (website, OTA, tại quầy), điều phối buồng phòng theo thời gian thực, phục vụ dịch vụ ăn uống và giải trí, và tổng hợp doanh thu cuối ngày. Mục tiêu của HRMS là số hóa và liên kết các luồng nghiệp vụ này trên một nền tảng duy nhất, giảm sai sót thủ công (double-booking, thất thoát doanh thu dịch vụ chưa gộp vào hóa đơn), đồng thời cung cấp dữ liệu tức thời cho quản lý ra quyết định.

2.2. Đối tượng người dùng (Actors)

Hệ thống phục vụ 06 nhóm tác nhân chính, đại diện cho cả người dùng ngoài (khách hàng) và người dùng nội bộ (nhân viên các bộ phận):

Actor	Mô tả vai trò	Nhóm chức năng chính tương tác
Khách hàng (Guest)	Người sử dụng dịch vụ lưu trú, tương tác qua kênh online/tại quầy	Tìm phòng, đặt phòng, xem/hủy đặt phòng, đặt dịch vụ, thanh toán online, đánh giá sau lưu trú
Lễ tân (Receptionist)	Nhân viên tiền sảnh, đầu mối xử lý nghiệp vụ trực tiếp với khách	Tạo đặt phòng tại quầy, check-in/check-out, cập nhật trạng thái phòng, lập hóa đơn, thu tiền
Nhân viên Buồng phòng (Housekeeping Staff)	Phụ trách vệ sinh, chuẩn bị phòng và ghi nhận sự cố	Xem lịch dọn phòng, cập nhật tiến độ dọn phòng, báo cáo sự cố thiết bị
Nhân viên Nhà hàng / POS (F&B Staff)	Phục vụ dịch vụ ăn uống và các dịch vụ tại chỗ khác	Ghi nhận order, cập nhật menu, chuyển chi phí dịch vụ vào folio của khách
Quản lý khách sạn (Hotel Manager)	Điều hành vận hành, ra quyết định về giá và khuyến mãi	Duyệt giảm giá/hoàn tiền, cấu hình giá theo mùa, xem báo cáo doanh thu và công suất phòng
Quản trị hệ thống (System Admin)	Quản trị kỹ thuật và cấu hình danh mục hệ thống	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình danh mục phòng/dịch vụ, giám sát nhật ký hệ thống

2.3. Các phân hệ (Modules) cốt lõi

Hệ thống được chia thành 05 phân hệ, đáp ứng yêu cầu tối thiểu 3 module và bao phủ trọn vẹn vòng đời nghiệp vụ khách sạn:

Mã	Tên phân hệ	Mô tả tóm tắt
M1	Quản lý Đặt phòng & Lưu trú	Tìm kiếm phòng trống, đặt/sửa/hủy đặt phòng, check-in, check-out, quản lý trạng thái phòng theo thời gian thực
M2	Quản lý Buồng phòng & Bảo trì	Điều phối lịch dọn phòng, cập nhật tiến độ vệ sinh, ghi nhận và xử lý sự cố thiết bị/bảo trì
M3	Quản lý Dịch vụ & POS Nhà hàng	Quản lý danh mục dịch vụ/thực đơn, tiếp nhận order dịch vụ, gộp chi phí vào folio của khách

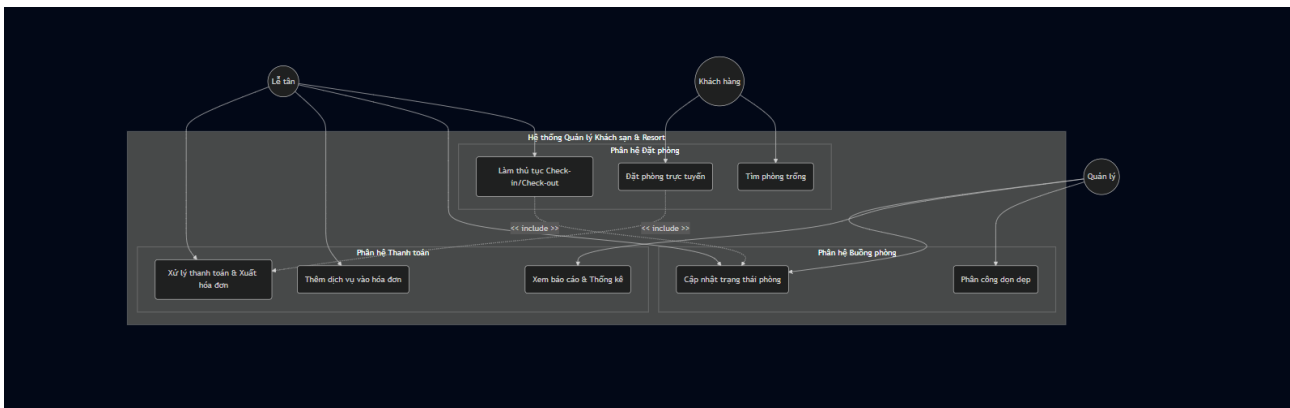
Mã	Tên phân hệ	Mô tả tóm tắt
M4	Quản lý Hóa đơn & Thanh toán	Tổng hợp chi phí lưu trú và dịch vụ thành hóa đơn (folio), xử lý thanh toán, xuất hóa đơn VAT, hoàn tiền
M5	Báo cáo, CRM & Quản trị hệ thống	Báo cáo doanh thu/công suất phòng, quản lý hồ sơ khách hàng và đánh giá, quản lý tài khoản - phân quyền

2.4. Giả định và ràng buộc

- Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc web, backend Java Spring Boot 3 / Java 21, frontend ReactJS, cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL/MySQL).
- Một phòng tại một thời điểm chỉ thuộc về một đặt phòng đang hoạt động (không cho phép double-booking).
- Giao dịch thanh toán online giả định tích hợp qua cổng thanh toán trung gian (payment gateway), không xử lý trực tiếp thông tin thẻ nhạy cảm trong hệ thống nội bộ (tuân thủ PCI-DSS ở mức tích hợp).
- Người dùng nội bộ (Lễ tân, Buồng phòng, F&B, Quản lý, Admin) được cấp tài khoản và phân quyền theo vai trò (Role-based Access Control).
- Ngôn ngữ hiển thị mặc định: Tiếng Việt, có khả năng mở rộng đa ngôn ngữ ở phiên bản sau.

3. Sơ đồ Use Case tổng thể

Sơ đồ dưới đây thể hiện tương tác giữa 06 Actor và các Use Case cốt lõi thuộc 05 phân hệ. Quan hệ include (nét đứt) thể hiện các bước bắt buộc xảy ra bên trong một use case khác, ví dụ: Check-in luôn kéo theo Cập nhật trạng thái phòng; Thanh toán hóa đơn luôn kéo theo Xuất hóa đơn VAT.



Hình 1. Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống HRMS

Ghi chú thiết kế: ở vòng rà soát thứ hai của tài liệu, Actor Quản lý khách sạn (Manager) đã được bổ sung thêm liên kết tới Use Case Lập lịch bảo trì phòng (UC-08) và Xử lý hoàn tiền (UC-15) — đây là hai điểm nghiệp vụ ban đầu bị bỏ sót khi chỉ mô hình hoá luồng Lễ tân/Khách hàng, được phát hiện và bổ sung trong quá trình phân tích chuyên sâu (deep-dive) từng phân hệ.

4. Yêu cầu chức năng chi tiết theo phân hệ

4.1. M1 - Quản lý Đặt phòng & Lưu trú

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-01	Tìm và đặt phòng online	Khách hàng	Tìm phòng theo ngày/loại phòng còn trống và tạo đặt phòng
UC-02	Xem / sửa / hủy đặt phòng	Khách hàng, Lễ tân	Tra cứu, điều chỉnh hoặc hủy một đặt phòng đã tạo
UC-03	Check-in	Lễ tân	Xác nhận khách nhận phòng, gán phòng thực tế, đổi trạng thái phòng
UC-04	Check-out	Lễ tân	Xác nhận khách trả phòng, tổng hợp folio, chuyển trạng thái sang cần dọn
UC-05	Cập nhật trạng thái phòng	Lễ tân, NV Buồng phòng	Đồng bộ trạng thái phòng: Trống/Đã đặt/Đang ở/Cần dọn/Ngừng phục vụ

Đặc tả chi tiết: UC-01 - Tìm và đặt phòng online

Mã / Tên Use Case	UC-01 - Tìm và đặt phòng online
Actor chính	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã truy cập hệ thống (có hoặc chưa có tài khoản).
Luồng chính	1) Khách hàng nhập ngày nhận/trả phòng, số lượng khách. 2) Hệ thống trả về danh sách loại phòng còn trống kèm giá. 3) Khách hàng chọn phòng và nhập thông tin liên hệ. 4) Hệ thống giữ chỗ tạm thời (hold) trong 15 phút và yêu cầu xác nhận/đặt cọc. 5) Khách hàng xác nhận, hệ thống tạo Booking với trạng thái 'Chờ xác nhận' hoặc 'Đã xác nhận' nếu đã thanh toán cọc.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu không còn phòng trống: hệ thống gợi ý loại phòng/khoảng ngày thay thế. - Nếu hết thời gian giữ chỗ mà chưa xác nhận: hệ thống tự động hủy giữ chỗ và giải phóng phòng.
Điều kiện sau	Một bản ghi Booking mới được tạo, trạng thái phòng liên quan chuyển sang 'Đã đặt' cho khoảng thời gian tương ứng.

Đặc tả chi tiết: UC-03 - Check-in

Mã / Tên Use Case	UC-03 - Check-in
Actor chính	Lễ tân
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại Booking hợp lệ ở trạng thái 'Đã xác nhận' với ngày nhận phòng là hôm nay.
Luồng chính	1) Lễ tân tra cứu Booking theo tên khách/mã đặt phòng. 2) Hệ thống hiển thị thông tin đặt phòng và phòng đã gán. 3) Lễ tân xác thực giấy tờ tùy thân, xác nhận check-in. 4) Hệ thống cập nhật trạng thái phòng sang 'Đang sử dụng' (include UC-05) và ghi nhận thời điểm check-in thực tế.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu phòng đã gán chưa sẵn sàng (đang dọn dẹp): hệ thống cho phép Lễ tân đổi sang phòng khác cùng hạng còn trống. - Nếu khách đến sớm hơn giờ nhận phòng chuẩn: hệ thống cảnh báo và cho phép thu phụ phí check-in sớm (tùy chính sách).
Điều kiện sau	Trạng thái Booking chuyển 'Đang lưu trú'; trạng thái phòng chuyển 'Đang sử dụng'.

4.2. M2 - Quản lý Buồng phòng & Bảo trì

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-06	Cập nhật tiến độ dọn phòng	NV Buồng phòng	Ghi nhận trạng thái vệ sinh: Đang dọn/Đã hoàn tất/Kiểm tra lại

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-07	Báo cáo sự cố thiết bị	NV Buồng phòng	Ghi nhận sự cố (hỏng điều hoà, rò nước...) và mức độ ưu tiên xử lý
UC-08	Lập lịch bảo trì phòng	Quản lý	Lên kế hoạch bảo trì định kỳ hoặc theo sự cố, tạm khoá phòng khỏi bán

Đặc tả chi tiết: UC-06 - Cập nhật tiến độ dọn phòng

Mã / Tên Use Case	UC-06 - Cập nhật tiến độ dọn phòng
Actor chính	NV Buồng phòng
Điều kiện tiên quyết	Phòng đang ở trạng thái 'Cần dọn' sau khi khách check-out hoặc theo lịch dọn định kỳ.
Luồng chính	1) NV Buồng phòng xem danh sách nhiệm vụ dọn phòng được giao trong ca. 2) Chọn phòng, cập nhật trạng thái 'Đang dọn'. 3) Sau khi hoàn tất, cập nhật 'Đã hoàn tất' kèm thời gian thực tế. 4) Hệ thống tự chuyển trạng thái phòng sang 'Sẵn sàng bán' sau bước kiểm tra chất lượng (nếu cấu hình yêu cầu Housekeeping Supervisor xác nhận).
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu phát hiện sự cố thiết bị trong lúc dọn: NV có thể mở luồng UC-07 ngay từ màn hình nhiệm vụ.
Điều kiện sau	Trạng thái phòng được cập nhật chính xác theo thời gian thực, sẵn sàng cho lượt check-in tiếp theo.

4.3. M3 - Quản lý Dịch vụ & POS Nhà hàng

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-09	Đặt dịch vụ / món ăn	Khách hàng	Khách tự đặt dịch vụ (spa, giặt ủi, món ăn) qua ứng dụng/website
UC-10	Ghi nhận order tại chỗ	NV Nhà hàng/POS	Nhân viên ghi order trực tiếp tại nhà hàng/quầy dịch vụ cho khách lưu trú
UC-11	Quản lý menu dịch vụ	NV Nhà hàng/POS, Quản lý	Thêm/sửa/ẩn món ăn, dịch vụ và đơn giá áp dụng

Đặc tả chi tiết: UC-10 - Ghi nhận order tại chỗ

Mã / Tên Use Case	UC-10 - Ghi nhận order tại chỗ
Actor chính	NV Nhà hàng / POS
Điều kiện tiên quyết	Khách đang trong trạng thái lưu trú (đã check-in) hoặc là khách vắng lai thanh toán ngay.
Luồng chính	1) NV chọn phòng/khách hoặc tạo hóa đơn khách lẻ. 2) Chọn món/dịch vụ và số lượng từ menu. 3) Hệ thống tính tạm tính đơn order. 4) NV xác nhận, chọn hình thức: 'Gộp vào phòng' hoặc 'Thanh toán ngay'. 5) Nếu gộp vào phòng, hệ thống ghi nhận vào folio của Booking tương ứng (include UC-12).
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu khách không lưu trú tại khách sạn: bắt buộc chọn 'Thanh toán ngay', không cho phép gộp vào phòng. - Nếu món hết hàng: hệ thống cảnh báo và gợi ý món thay thế.
Điều kiện sau	Một bản ghi Service Order và các Service Order Item được tạo; chi phí được phản ánh vào folio hoặc hóa đơn tức thời.

4.4. M4 - Quản lý Hóa đơn & Thanh toán

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-12	Tạo hóa đơn tổng hợp (Folio)	Lễ tân	Gộp chi phí phòng + dịch vụ phát sinh thành một hóa đơn duy nhất
UC-13	Thanh toán hóa đơn	Khách hàng, Lễ tân	Thu tiền qua tiền mặt/thẻ/ví điện tử, hỗ trợ thanh toán một phần
UC-14	Xuất hóa đơn VAT	Lễ tân	Xuất hóa đơn điện tử hợp lệ theo yêu cầu khách hàng/doanh nghiệp
UC-15	Xử lý hoàn tiền	Quản lý, Lễ tân	Xử lý hoàn tiền khi hủy đặt phòng hoặc khiếu nại dịch vụ, cần Quản lý duyệt

Đặc tả chi tiết: UC-13 - Thanh toán hóa đơn

Mã / Tên Use Case	UC-13 - Thanh toán hóa đơn
Actor chính	Khách hàng / Lễ tân
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại Invoice ở trạng thái 'Chưa thanh toán' hoặc 'Thanh toán một phần', gắn với một Booking.
Luồng chính	1) Lễ tân (hoặc khách qua cổng online) chọn hóa đơn cần thanh toán. 2) Chọn hình thức thanh toán (tiền mặt/thẻ/ví điện tử) và nhập số tiền. 3) Hệ thống ghi nhận bản ghi Payment gắn với Invoice. 4) Nếu tổng Payment >= tổng Invoice, hệ thống chuyển trạng thái Invoice sang 'Đã thanh toán' và kích hoạt xuất hóa đơn VAT nếu được yêu cầu (include UC-14).
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu thanh toán một phần (đặt cọc): Invoice giữ trạng thái 'Thanh toán một phần', hệ thống lưu vết số dư còn lại. - Nếu giao dịch thẻ/ví thất bại: hệ thống giữ nguyên trạng thái Invoice và ghi log lỗi giao dịch để đối soát.
Điều kiện sau	Trạng thái Invoice và số dư công nợ được cập nhật chính xác, sẵn sàng cho bước đối soát cuối ngày.

4.5. M5 - Báo cáo, CRM & Quản trị hệ thống

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-16	Xem báo cáo doanh thu / công suất	Quản lý	Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng, tỉ lệ lấp đầy phòng (occupancy)
UC-17	Cấu hình giá phòng theo mùa	Quản lý	Thiết lập bảng giá theo mùa cao điểm/thấp điểm, ngày lễ
UC-18	Quản lý tài khoản và phân quyền	Quản trị hệ thống	Tạo/khoá tài khoản nhân viên, gán vai trò và quyền truy cập theo module
UC-19	Đánh giá sau lưu trú	Khách hàng	Khách để lại đánh giá và nhận xét sau khi hoàn tất lưu trú

Đặc tả chi tiết: UC-16 - Xem báo cáo doanh thu / công suất phòng

Mã / Tên Use Case	UC-16 - Xem báo cáo doanh thu / công suất phòng
Actor chính	Quản lý khách sạn
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có vai trò Manager đã đăng nhập hệ thống.

Luồng chính	1) Quản lý chọn khoảng thời gian báo cáo. 2) Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ Booking, Invoice, Payment và tính các chỉ số: doanh thu phòng, doanh thu dịch vụ, tỉ lệ lấp đầy (occupancy rate), giá phòng bình quân (ADR). 3) Hệ thống hiển thị biểu đồ và bảng số liệu, cho phép xuất Excel/PDF.
Luồng thay thế / ngoại lệ	- Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn: hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thay vì báo lỗi.
Điều kiện sau	Báo cáo được hiển thị chính xác và có thể xuất ra tệp để lưu trữ/trình ký.

5. Danh sách User Story

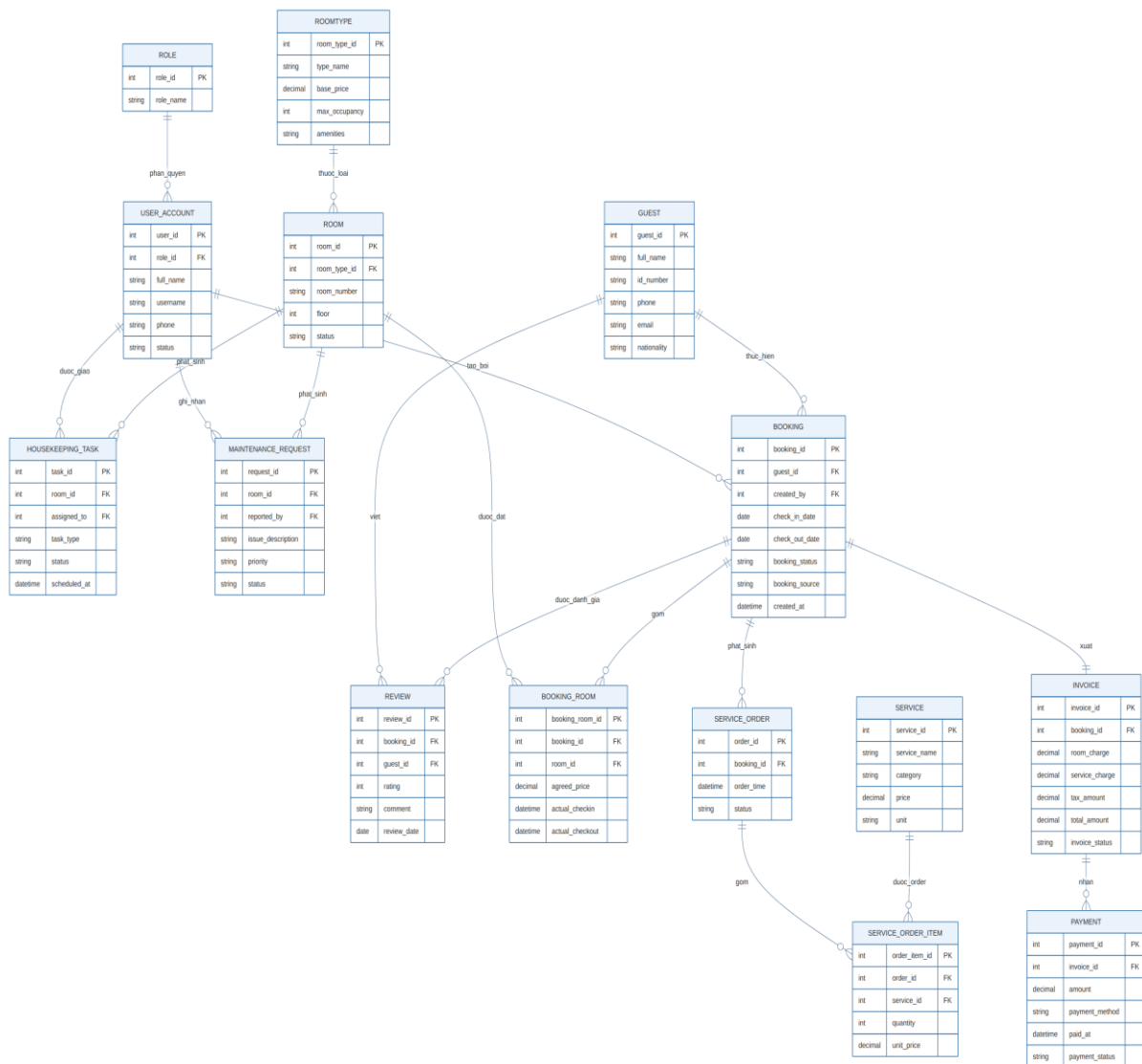
Các User Story dưới đây được xây dựng theo cấu trúc chuẩn 'Là [actor], tôi muốn [chức năng] để [giá trị đạt được]', ánh xạ trực tiếp tới các Use Case đã đặc tả ở Mục 4, đảm bảo mọi actor cốt lõi đều có nhu cầu nghiệp vụ được phản ánh đầy đủ.

Mã	Actor	Nội dung User Story	UC liên quan
US-01	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn tìm phòng trống theo ngày để chọn được phòng phù hợp nhu cầu.	UC-01
US-02	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn nhận xác nhận đặt phòng ngay sau khi đặt cọc để yên tâm về chuyến đi.	UC-01
US-03	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn tự hủy đặt phòng trong chính sách cho phép để không mất phí oan.	UC-02
US-04	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn đặt trước dịch vụ spa/ăn uống để tiết kiệm thời gian khi đến nơi.	UC-09
US-05	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn xem rõ hóa đơn tổng hợp trước khi thanh toán để kiểm soát chi tiêu.	UC-12, UC-13
US-06	Khách hàng	Là một khách hàng, tôi muốn để lại đánh giá sau khi lưu trú để chia sẻ trải nghiệm.	UC-19
US-07	Lễ tân	Là lễ tân, tôi muốn tra cứu nhanh đặt phòng theo tên/mã để rút ngắn thời gian check-in.	UC-03
US-08	Lễ tân	Là lễ tân, tôi muốn hệ thống tự cập nhật trạng thái phòng khi check-in/check-out để tránh double-booking.	UC-03, UC-04, UC-05
US-09	Lễ tân	Là lễ tân, tôi muốn gộp toàn bộ chi phí dịch vụ vào hóa đơn phòng để không bỏ sót doanh thu.	UC-12
US-10	NV Buồng phòng	Là nhân viên buồng phòng, tôi muốn xem danh sách phòng cần dọn theo ca để sắp xếp công việc hợp lý.	UC-06
US-11	NV Buồng phòng	Là nhân viên buồng phòng, tôi muốn báo cáo sự cố thiết bị ngay tại phòng để được xử lý kịp thời.	UC-07
US-12	NV Nhà hàng/POS	Là nhân viên nhà hàng, tôi muốn ghi order nhanh và gộp vào phòng khách để không phải thu tiền mặt lẻ tẻ.	UC-10
US-13	Quản lý	Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo công suất phòng theo ngày để điều chỉnh chiến lược giá kịp thời.	UC-16
US-14	Quản lý	Là quản lý, tôi muốn thiết lập giá phòng theo mùa cao điểm để tối ưu doanh thu.	UC-17

Mã	Actor	Nội dung User Story	UC liên quan
US-15	Quản lý	Là quản lý, tôi muốn duyệt các yêu cầu hoàn tiền vượt hạn mức để kiểm soát rủi ro tài chính.	UC-15
US-16	Quản trị hệ thống	Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền theo vai trò để đảm bảo nhân viên chỉ thao tác đúng phạm vi.	UC-18

6. Sơ đồ thực thể - quan hệ (ERD)

ERD dưới đây mô hình hoá 13 thực thể cốt lõi phục vụ 5 phân hệ. Các quan hệ 1-N được thể hiện trực tiếp (ví dụ: một RoomType có nhiều Room; một Guest có nhiều Booking); các quan hệ N-N được chuẩn hoá qua bảng trung gian (ví dụ: BOOKING_ROOM giữa Booking và Room để hỗ trợ một đặt phòng gồm nhiều phòng; SERVICE_ORDER_ITEM giữa Service_Order và Service để hỗ trợ một đơn dịch vụ gồm nhiều dịch vụ khác nhau).



Hình 2. Sơ đồ ERD hệ thống HRMS

6.1. Diễn giải các thực thể chính

Thực thể	Vai trò trong hệ thống
GUEST	Hồ sơ khách hàng (tách biệt với tài khoản nhân viên nội bộ)
USER_ACCOUNT / ROLE	Tài khoản và phân quyền cho nhân viên nội bộ theo vai trò
ROOMTYPE / ROOM	Danh mục loại phòng và danh sách phòng vật lý cùng trạng thái hiện tại
BOOKING / BOOKING_ROOM	Đặt phòng và chi tiết từng phòng trong một đặt phòng (hỗ trợ đặt nhiều phòng)
HOUSEKEEPING_TASK / MAINTENANCE_REQUEST	Nhiệm vụ dọn phòng và yêu cầu bảo trì gắn với từng phòng
SERVICE / SERVICE_ORDER / SERVICE_ORDER_ITEM	Danh mục dịch vụ và chi tiết các đơn dịch vụ phát sinh trong lượt lưu trú
INVOICE / PAYMENT	Hóa đơn tổng hợp (folio) và các lượt thanh toán tương ứng (hỗ trợ thanh toán nhiều lần)
REVIEW	Đánh giá của khách hàng sau khi hoàn tất một Booking

Ghi chú rà soát: ở vòng kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu, trường 'status' đã được bổ sung thêm vào các bảng ROOM, USER_ACCOUNT, BOOKING, SERVICE_ORDER và INVOICE — đây là các trường trạng thái thiết yếu để hệ thống có thể truy vấn thời gian thực (ví dụ: phòng nào đang trống, hóa đơn nào chưa thanh toán) mà thiết kế ban đầu chưa thể hiện rõ.

7. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mô tả chi tiết
Hiệu năng (Performance)	Thời gian phản hồi tra cứu phòng trống ≤ 2 giây với tải 500 người dùng đồng thời; xử lý check-in/check-out ≤ 3 giây/giao dịch.
Khả dụng (Availability)	Hệ thống hoạt động 24/7, thời gian uptime tối thiểu 99.5%/tháng (đặc biệt module Đặt phòng & Thanh toán).
Bảo mật (Security)	Xác thực bằng JWT, phân quyền theo vai trò (RBAC), mã hoá mật khẩu, không lưu trữ trực tiếp dữ liệu thẻ thanh toán.
Khả năng mở rộng (Scalability)	Kiến trúc cho phép mở rộng thêm chi nhánh/khách sạn mới mà không thay đổi cấu trúc dữ liệu lõi.
Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)	Đảm bảo không xảy ra double-booking thông qua ràng buộc giao dịch (transaction) khi giữ chỗ.
Khả năng sử dụng (Usability)	Giao diện lễ tân tối ưu thao tác nhanh (≤ 3 bước cho check-in tiêu chuẩn); giao diện khách hàng responsive trên di động.
Khả năng audit	Ghi log mọi thao tác thay đổi trạng thái phòng, hóa đơn và thanh toán phục vụ đối soát và truy vết.
Sao lưu & phục hồi	Sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày, có khả năng khôi phục (RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h).

8. Ma trận truy vết Module - Actor

Ma trận dưới đây xác nhận mỗi phân hệ đều có ít nhất một Actor sở hữu chính, và không có phân hệ nào bị 'mồ côi' người dùng - một điểm kiểm tra chéo quan trọng để đảm bảo tính logic nghiệp vụ trước khi bàn giao cho đội thiết kế chi tiết.

Mã Module	Tên phân hệ	Actor liên quan trực tiếp
M1	Quản lý Đặt phòng & Lưu trú	Khách hàng, Lễ tân
M2	Quản lý Buồng phòng & Bảo trì	NV Buồng phòng, Quản lý
M3	Quản lý Dịch vụ & POS Nhà hàng	Khách hàng, NV Nhà hàng/POS, Quản lý
M4	Quản lý Hóa đơn & Thanh toán	Khách hàng, Lễ tân, Quản lý
M5	Báo cáo, CRM & Quản trị hệ thống	Quản lý, Quản trị hệ thống, Khách hàng

9. Phụ lục: Quy trình xây dựng tài liệu (AI-assisted, theo bước)

Tài liệu này được xây dựng theo phương pháp lặp (iterative), không phát sinh từ một yêu cầu duy nhất, nhằm đảm bảo mỗi thành phần đều được rà soát và bổ sung trước khi hoàn thiện:

- Bước 1 - Xác lập khung nghiệp vụ: xác định tối thiểu 3 Actor và 3 Module, sau đó mở rộng lên 6 Actor và 5 Module để bao phủ trọn vòng đời lưu trú.
- Bước 2 - Dựng sơ đồ Use Case sơ bộ và rà soát: phát hiện thiếu Actor Quản lý trong luồng bảo trì/hoàn tiền, bổ sung liên kết UC-08 và UC-15 cho Manager.
- Bước 3 - Đặc tả chi tiết từng Use Case trọng yếu: viết luồng chính, luồng thay thế và điều kiện tiên quyết/sau cho các UC đại diện mỗi phân hệ.
- Bước 4 - Thiết kế ERD và rà soát tính đầy đủ dữ liệu: bổ sung trường trạng thái (status) vào ROOM, BOOKING, INVOICE, SERVICE_ORDER, USER_ACCOUNT để hỗ trợ truy vấn thời gian thực.
- Bước 5 - Chuẩn hoá User Story theo từng Actor, đối chiếu ngược với danh sách Use Case để đảm bảo không bỏ sót nhu cầu nghiệp vụ.
- Bước 6 - Bổ sung yêu cầu phi chức năng, ma trận truy vết Module-Actor, và chuẩn hoá định dạng phát hành cuối cùng.